

REGISTROS

- Campos:

--	--	--	--	--	--	--

`r_xxx | tabla%rowtype;`

DECLARE

`v_emp_id employee.employee_id%type;`

type tr_emp is record (nombre `employee.first_name%type`, → t de "type" y "r" de registro

↪ **declaro un** apellido `employee.last_name%type` → 2° campo

tipo de dato depto `department.name%type`); → 3° campo

type tt_emp is table of tr_emp index by binary_integer; → **le agrega a la tabla un índice**

r_emp tr_emp; → **luego declaro la variable de ese tipo**

t_emp tt_emp;

v_indice number(2);

BEGIN

le damos información manualmente al registro:

`r_emp.nombre := 'Jose';`

`r_emp.apellido := 'Perez';`

`null;`

`dbms_output.put_line(r_emp.nombre||' '||r_emp.apellido);`

Si pido t.emp... • **first** = 1

guardamos datos en mi tabla:

`t_emp(1).nombre := 'Martin';`

`t_emp(4).nombre := 'Lucía';`

`t_emp(18).nombre := 'Joaquin';`

• **last** = 18

• **count** = 3 registros

• **next**(1) = 4

• **prior**(18) = 4

• **exist**(4) = true (5: false)

`select first_name, last_name, name`

`from employee e,`

`department d`

`where e.department_id = d.department_id`

`and e.employee_id = 736;` → **ERROR! No existe**

`and first_name LIKE 'C%';` → Ejemplo: **ERROR! No existe**

`dbms_output.put_line(r_emp.nombre||' '||r_emp.apellido||' '||r_emp.depto);`

EXCEPTION

WHEN no_data_found THEN

`dbms_output.put_line('No existe el empleado');`

WHEN too_many_rows THEN

`dbms_output.put_line('Existe más de un empleado con la inicial C');`

END;

Queremos crear una tabla en memoria de este formato: ¡No persisten en el disco, solo en memoria!

	Nombre	Apellido	Depto
1	Martin		
4	Lucia		
18	Joaquin		etc...

Podemos cargarle registros uno por uno o muchos en solo una consulta.

EXCEPCIONES

Todos los Casos nombrados por Oracle tienen un número negativo asignado, del 0 al -19.999.

1) **NO_DATA_FOUND**: No encontró información (nro. -1403)

2) **TOO_MANY_ROWS**: Devolvió demasiadas filas

- 3) **DUP_VAL_ON_INDEX**: Estas queriendo insertar una clave duplicada (nro -1)
- 4) **ZERO_DIVIDE**: Dividir dos números por cero 😊
- 5) **VALUE_ERROR**: Error de tamaño en las variables. Ej: querer asignar un número mayor a lo que permite una variable. (nro. -6502)

Los errores del **-20.000** al **-21.999** no tienen **nombre**, por lo que tienen que ser **asignados** por el **USUARIO**.

```

DECLARE
  v_dep_id department.department_id%type;
  v_emp_id employee.employee_id%type;
  e_fk exception;
  pragma exception_init(e_fk,-2291);
BEGIN
  v_dep_id := 10;
  v_emp_id := 7369;

  UPDATE employee
  SET department_id = v_dep_id
  WHERE employee_id = v_emp_id;

  IF SQL%ROWCOUNT = 0 THEN
    dbms_output.put_line('El empleado no existe.');
```

Si el empleado existe o no, imprime mensaje según el IF ELSE.

Si el departamento existe o no, lo trata creando la excepción.

```

ELSE
  dbms_output.put_line('Se actualizó correctamente.');
```

```

END IF;

EXCEPTION
  WHEN e_fk THEN
    dbms_output.put_line('El departamento no existe.');
```

CICLOS LOOP

LOOP	WHILE <cond> LOOP	FOR variable IN 1...n LOOP
- - EXIT WHEN <cond> END LOOP;	- - - END LOOP;	- dbms...(variable); - END LOOP;
Daremos como mínimo 1 vuelta y como máximo N	Daremos como mínimo 0 vuelta y como máximo N	Daremos N vueltas

CURSOS

- **SQL %ROWCOUNT** → Cuenta

Ejemplo:

```

DECLARE
  v_num number(8);
BEGIN
```

```
v_num := 3;
```

```
UPDATE department  
SET name = 'Hola'  
WHERE location_id = v_num;
```

```
IF SQL%ROWCOUNT = 0 THEN  
    dbms_output.put_line('No se actualizaron filas.');
```

ELSE

```
    dbms_output.put_line('Se actualizaron '|| SQL%ROWCOUNT ||' filas');  
END IF;  
END;
```

Ejemplo:

MAL HECHO porque no se puede poner un **sql%rowcount** después de un **SELECT INTO**

```
DECLARE  
    v_nom employee.first_name%type;  
BEGIN  
    SELECT first_name  
    INTO v_nom  
    FROM employee  
    WHERE employee_id = 7369;  
  
    IF SQL%ROWCOUNT = 1 THEN  
        dbms_output.put_line('No encuentre el  
empleado');  
    ELSE  
        dbms_output.put_line('Se llama: '||v_nom);  
    END IF;  
END;
```

BIEN HECHO

```
DECLARE  
    v_nom employee.first_name%type;  
BEGIN  
    SELECT first_name  
    INTO v_nom  
    FROM employee  
    WHERE employee_id = 7369;  
  
    dbms_output.put_line('Se llama: '||v_nom);  
EXCEPTION  
    WHEN NO_DATA_FOUND THEN  
        dbms_output.put_line('No encuentre el  
empleado');  
END;
```

- **SQL %FOUND** → Encuentra? False/True
- **SQL %NOTFOUND** → No encuentra? False/True
- **SQLERRM** → Devuelve mensaje del error

Ej.

```
WHEN OTHERS THEN
```

```
    dbms_output.put_line('Error inesperado '||SQLERRM);
```

- **SQLCODE** →